எடுத்துக்காட்டு 1.2 $A\times B = \{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)\}$ எனில் A மற்றும் B -ஐ காண்க.

தீர்வு $A\times B =\{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)\}$

$A = \{A\times B$ -யின் முதல் ஆயத்தொலைவு உறுப்புகளின் கணம்$\}$. எனவே, $A = \{3,5\}$

$B = \{A\times B$ -யின் இரண்டாம் ஆயத்தொலைவு உறுப்புகளின் கணம்$\}$. எனவே, $B = \{2,4\}$

எனவே $A = \{3,5\}$ மற்றும் $B = \{2,4\}$.

எடுத்துக்காட்டு 1.3 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1<x<4\}$, $B = \{x \in \mathbb{W} \mid 0 \le x < 2\}$ மற்றும் $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x<3\}$. என்க. (i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

(ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ என்பனவற்றைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 4\} = \{2, 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{W} \mid 0 \le x < 2\} = \{0,1\}$,

$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\} = \{1,2\}$

(i) $A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C)$

$B\cup C = \{0,1\}\cup\{1,2\} = \{0,1,2\}$

$A\times(B\cup C) = \{2,3\}\times\{0,1,2\} = \{(2,0),(2,1),(2,2),(3,0),(3,1),(3,2)\}$ ...(1)

$A\times B = \{2,3\}\times\{0,1\} = \{(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$

$A\times C = \{2,3\}\times\{1,2\} = \{(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)\}$

$(A\times B)\cup(A\times C) = \{(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}\cup\{(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)\}$

$= \{(2,0),(2,1),(2,2),(3,0),(3,1),(3,2)\}$ ...(2)

(1) மற்றும் (2) -லிருந்து, $A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C)$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

(ii) $A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C)$

$B\cap C = \{0,1\}\cap\{1,2\} = \{1\}$

$A\times(B\cap C) = \{2,3\}\times\{1\} = \{(2,1),(3,1)\}$ ... (3)

$A\times B = \{2,3\}\times\{0,1\} = \{(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$

$A\times C = \{2,3\}\times\{1,2\} = \{(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)\}$

$(A\times B)\cap(A\times C) = \{(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}\cap\{(2,1),(2,2),(3,1),(3,2)\}$

$= \{(2,1),(3,1)\}$ ... (4)

(3) மற்றும் (4), $A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C)$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

குறிப்பு

மேலே, சரிபார்க்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் முறையே கார்டீசியன் பெருக்கலின் சேர்ப்பு மற்றும் வெட்டுகளின் மீதான பங்கீட்டு பண்புகளாகும். A, B மற்றும் C என்பன ஏதேனும் மூன்று கணங்கள் எனில்

(i) $A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C)$ (ii) $A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C)$.

1.3.1 மூன்று கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் (Cartesian Product of three Sets)

A, B, C ஆகியவை வெற்றில்லா கணங்கள் எனில், அதன் கார்டீசியன் பெருக்கற்பலனின் கணமானது அனைத்து சாத்தியமான வரிசையில் அமைந்த மூன்றின் தொகுதிகளின் கணமாகும்.

$A\times B\times C = \{(a,b,c)$ அனைத்து $a \in A, b \in B, c \in C\}$

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 5 12/26/2024 3:48:51 PM